

Segmentação de texturas urbanas com um banco de filtros orientados em três escalas

Vitor Lorenzo Cumim¹

¹Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Visão Computacional, Trabalho 1

vlc22@inf.ufpr.br

Abstract. *Seven texture filters — four even-phase Gabor filters oriented at 0, 45, 90 and 135 degrees, two odd-phase ones and a circular Laplacian of Gaussian — are applied over three levels of a Gaussian pyramid. The mean response inside a window gives a 24-dimensional descriptor, which a hand-written Euclidean k-means groups. On 40 grayscale crops of 512x512 pixels from eight urban materials, purity against the photographed material is 0.58, and the same descriptor segments the interior of each image.*

Resumo. *Sete filtros de textura — quatro Gabor de fase par a 0, 45, 90 e 135 graus, dois de fase ímpar e um circular (Laplaciano da gaussiana) — são aplicados em três escalas de uma pirâmide gaussiana. A média da resposta dentro de uma janela dá um descritor de 24 dimensões, agrupado por um k-médias euclidiano escrito à mão. Em 40 recortes de 512x512 pixels em tons de cinza, de oito materiais urbanos, a pureza em relação ao material fotografado é 0,58, e o mesmo descritor segmenta o interior das imagens.*

1. Introdução

Uma parede de tijolos e um trecho de asfalto podem ter o mesmo brilho médio e o mesmo histograma, e ainda assim serem visivelmente diferentes: a parede tem linhas horizontais fortes, o asfalto não tem direção nenhuma. Textura é essa diferença — como a intensidade varia no espaço, em que direção e em que tamanho.

A receita clássica para medi-la é passar a imagem por filtros sintonizados em orientações e frequências diferentes e ver quanta energia cada um capta [Jain and Farrokhnia 1991]. É o que se faz aqui, com filtros de Gabor [Gabor 1946] e um filtro circular, sem nenhum aprendizado de máquina. Código e imagens em <https://github.com/vitorcumim/textura-urbana>.

2. Conjunto de imagens

Oito materiais urbanos — asfalto, brita, calçada, concreto, madeira, paralelepípedo, telha e tijolo — com cinco imagens cada, 40 no total. As fotos vieram do Wikimedia Commons sob licenças livres, o que é uma ressalva a registrar, já que o enunciado pede fotos do próprio grupo. Foram baixadas 89 candidatas e curadas visualmente. Cada foto aprovada virou tons de cinza pela fórmula da ITU-R BT.601, $Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$, e foi recortada em blocos de 512x512 sem sobreposição.

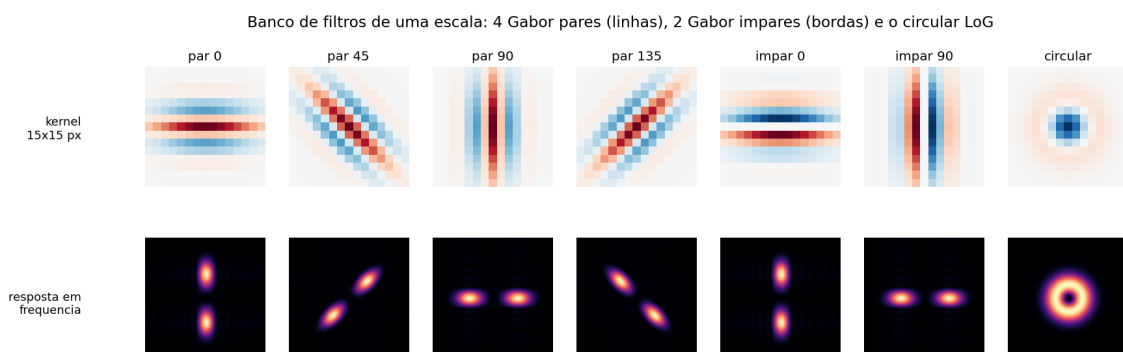


Figura 1. Os sete filtros de uma escala. Quatro Gabor de fase par (cosseno) a 0, 45, 90 e 135 graus têm lobo central e detectam *linha* — são eles que cobrem as orientações pedidas no enunciado. Dois de fase ímpar (seno) a 0 e 90 graus são antissimétricos e detectam *borda*: um ripado de madeira e uma parede de tijolos podem ter a mesma orientação dominante e mesmo assim serem coisas diferentes. O circular (Laplaciano da gaussiana) é isotrópico — seu espectro é um anel — e responde a granulação sem direção, o que caracteriza asfalto e brita. Todos têm média zero, então nenhum responde a brilho constante.

3. Os filtros

Parâmetros: $\lambda = 5$ px, $\sigma = 2,2$ px, razão de aspecto $\gamma = 0,5$, núcleo de 15x15 px.

Para o multiescala, em vez de construir os filtros em três tamanhos, encolhe-se a imagem: a pirâmide gaussiana suaviza com $\sigma = 1,0$ e amostra um pixel a cada dois, dando 512x512, 256x256 e 128x128. O filtro continua 15x15, então no nível 2 ele enxerga uma vizinhança quatro vezes maior. São 21 mapas de resposta por imagem, dos quais se toma o valor absoluto — uma barra clara e uma barra escura são a mesma textura, e sem retificar a média daria zero para as duas.

4. O descritor de 24 dimensões

O descritor de uma região é a média de cada mapa dentro da janela, o que dá 21 números. Crus eles não servem: carregam o contraste da foto, e a distância euclidiana passa a medir *quanto contraste a imagem tem* em vez de *que textura ela é* — a mesma parede ao sol e na sombra vira dois grupos.

Cada escala passa então a ser descrita por oito números: as sete frações $r_i/(r_1 + \dots + r_7)$, a *forma* da assinatura, invariante a contraste; e $\log(1 + r_1 + \dots + r_7)$, a energia total, o *tamanho*. Três escalas por oito números dão as 24 dimensões.

Tabela 1. Só a forma do descritor muda entre as linhas; o resto do *pipeline* é o mesmo.

Descritor	Dimensões	Pureza (k=8)
médias cruas dos filtros e passa-baixa	24	0,40
médias cruas, sem a passa-baixa	21	0,45
logaritmo das médias cruas	24	0,50
perfil normalizado e energia por escala	24	0,58

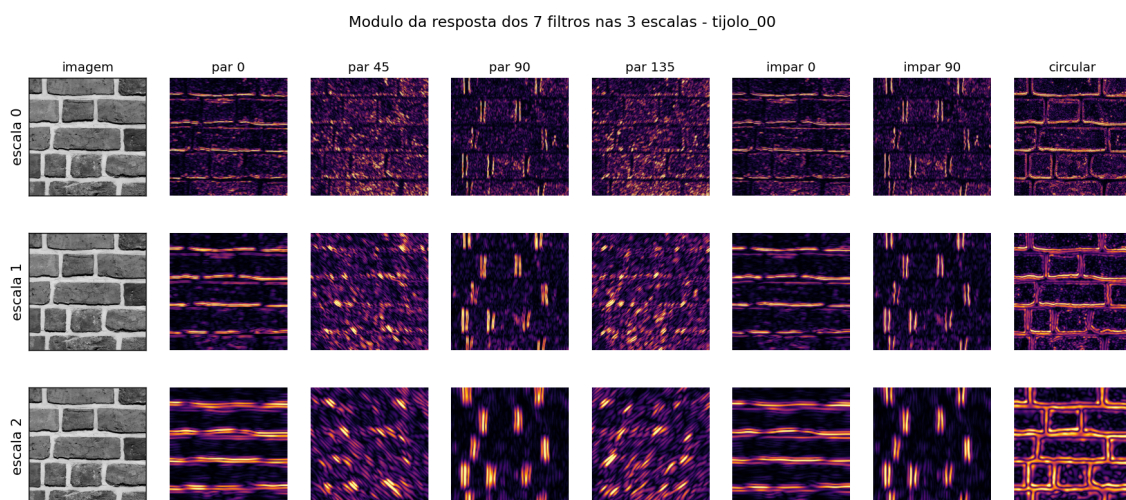


Figura 2. Os 21 mapas de resposta de um recorte de parede de tijolos. As juntas horizontais de argamassa acendem em “par 0” e quase somem em “par 90”; o circular responde à granulação da superfície do tijolo. Descendo as linhas, a mesma estrutura vai ficando mais grossa e mais borrada, que é o efeito das escalas.

Com a imagem inteira como janela, sai um vetor por imagem. Com janelas de 64x64 px de 32 em 32 px, saem 225 vetores por imagem, usados para segmentar por dentro.

5. Agrupamento

k-médias euclidiano escrito à mão, com k-means++ [Arthur and Vassilvitskii 2007], somente fixa e dez reinicializações. Cada dimensão passa por z-score antes, senão a distância seria dominada pelas dimensões de energia. Nem a inércia nem a silhueta indicam um k natural — as texturas urbanas formam um contínuo — então adotou-se $k = 8$, o número de materiais, que dá pureza 0,575.

Tabela 2. Composição dos oito grupos.

Grupo	n	O que reuniu
G0	7	superfícies granuladas de contraste médio
G1	1	tapume claro de ripas verticais
G2	3	veio de madeira horizontal
G3	2	telhas em fiadas diagonais
G4	9	alvenaria: blocos com juntas horizontais fortes
G5	5	superfícies lisas de granulação fina
G6	9	granulado grosso e sem direção
G7	4	placas grandes e lisas separadas por juntas largas

6. Segmentação

O mesmo k-médias sobre as 9.000 janelas de 64x64 de todas as imagens, com $k = 6$, dá a cada janela o rótulo do grupo mais próximo.

As 40 imagens organizadas pelos 8 grupos do k-medias (cor da moldura = grupo)

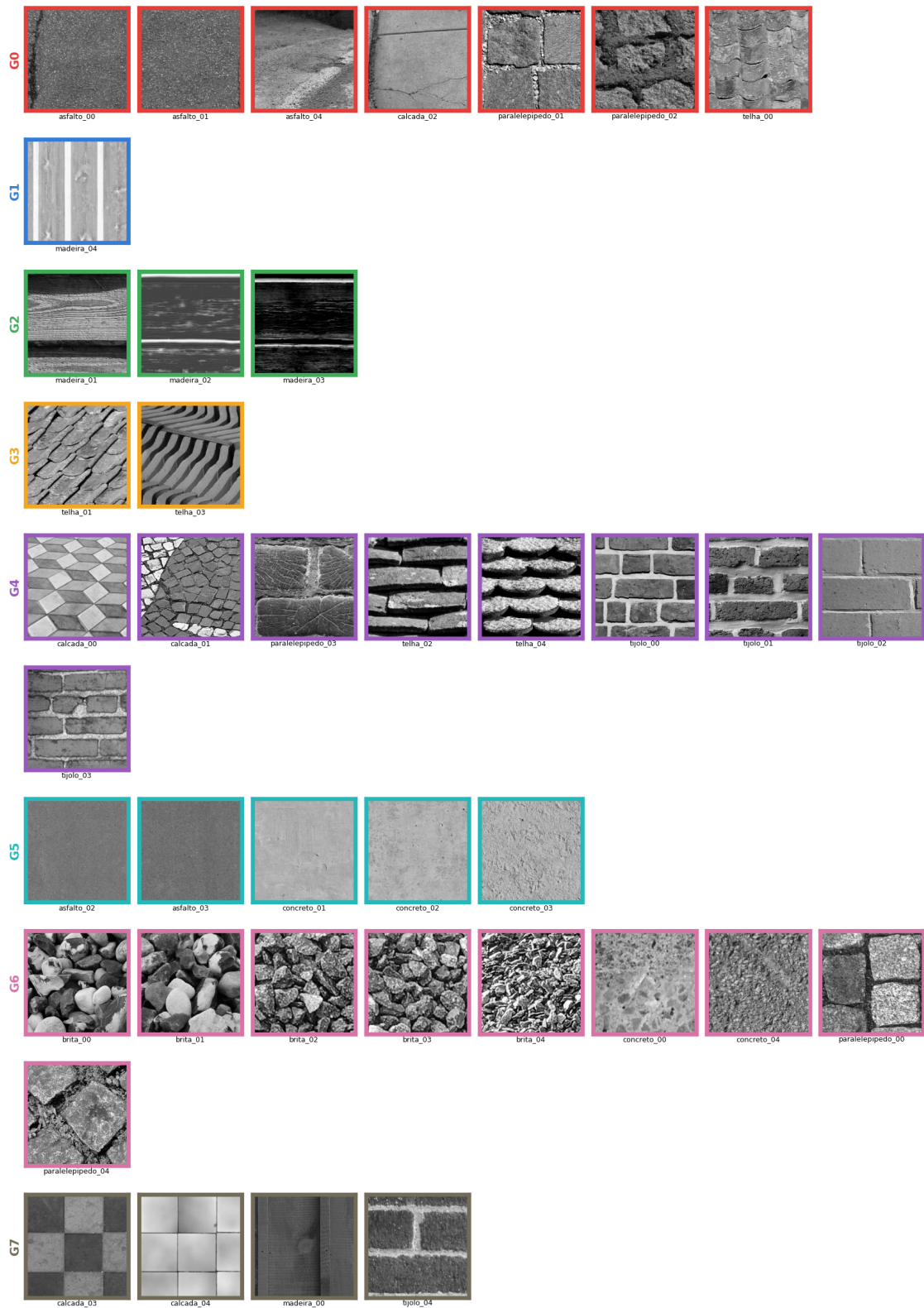


Figura 3. As 40 imagens organizadas pelos oito grupos. Os grupos são coerentes como textura ainda quando não coincidem com o material: G6 junta as cinco britas com concretos granulados e pedra rugosa, todos granulação grossa sem direção; G4 junta tijolo, calçada em blocos e telha em fiada, todos retângulos separados por juntas horizontais; G5 junta asfalto novo e concreto liso, indistinguíveis em cinza nessa escala.

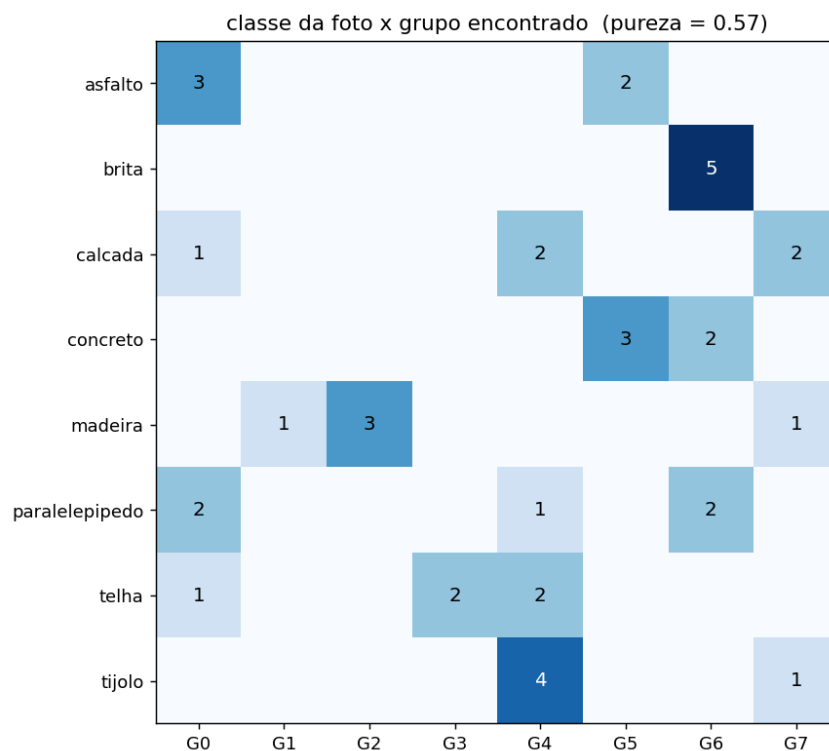


Figura 4. Classe da foto contra grupo encontrado. As telhas se partem em três grupos, porque telha de frente, em diagonal e empilhada são texturas diferentes com o mesmo nome — um erro de etiqueta, não de método.

7. Trocando o banco de filtros

Todo o *pipeline* foi repetido com derivadas de gaussiana no lugar dos Gabor, mantendo idênticos o conjunto, a pirâmide, o descritor e o agrupamento.

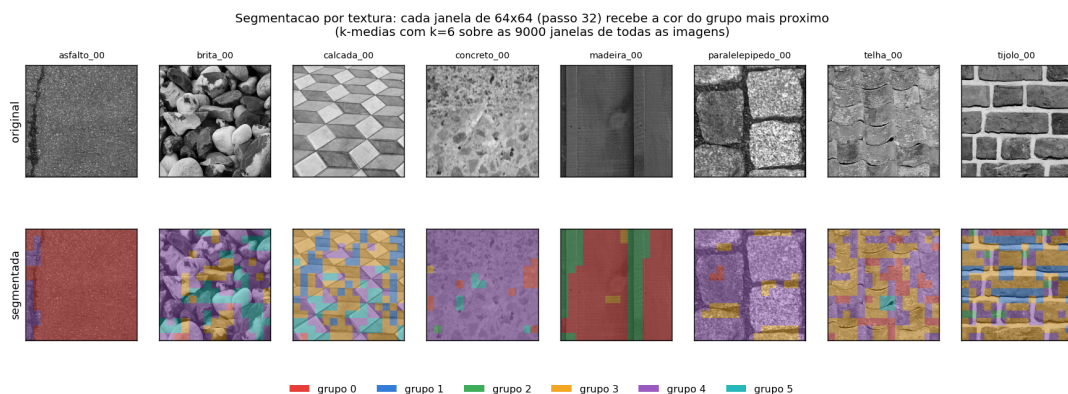


Figura 5. Acima as imagens originais, abaixo o mapa de grupos sobreposto. Uma textura uniforme fica quase toda de uma cor só.

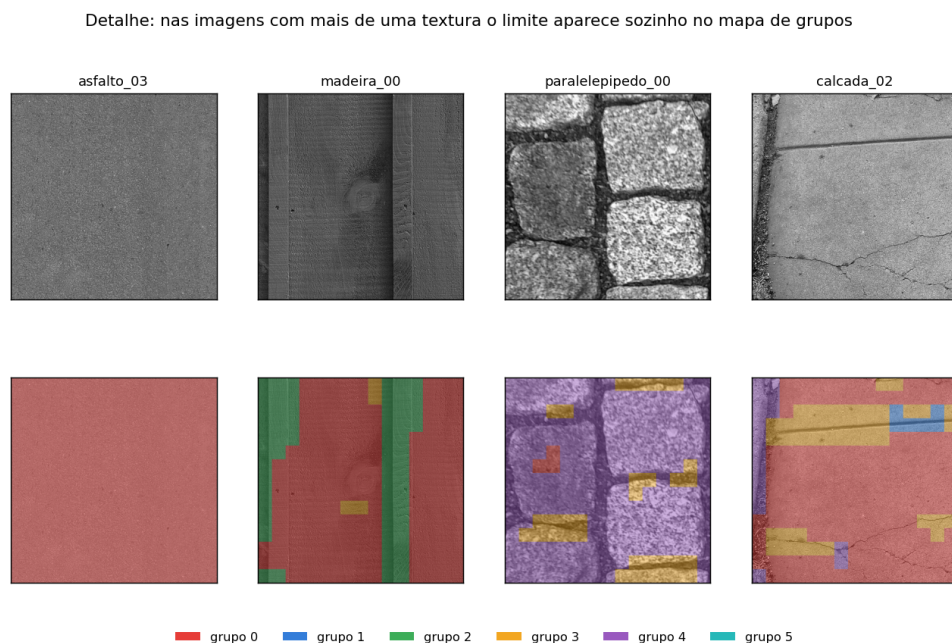


Figura 6. É o resultado mais fácil de auditar a olho: as frestas entre as ripas de madeira, o rejunte entre as pedras e a junta entre as placas de concreto saem separados das superfícies vizinhas. O mapa é grosseiro por construção, com limites em degraus de 32 px.

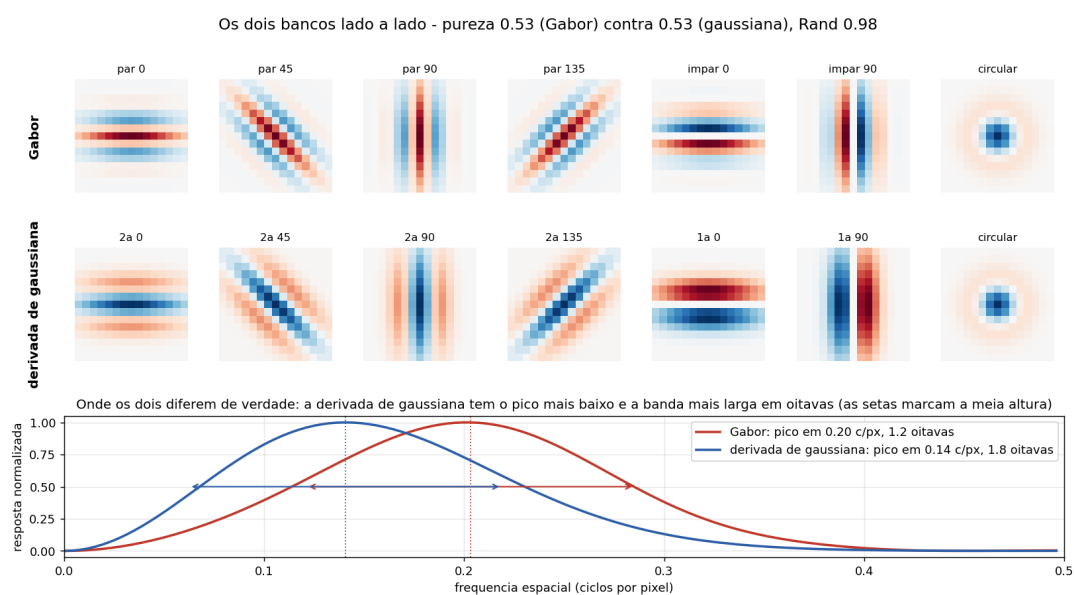


Figura 7. Os dois bancos e o corte do espectro do filtro de linha a 0 graus de cada um. O Gabor é mais seletivo — 1,2 oitavas contra 1,8 — mas por margem modesta. Resultado: mesma pureza, e 39 das 40 imagens ficam no mesmo grupo. O descritor descarta a diferença, porque a média do módulo numa janela de 64x64, normalizada pela energia, dá quase o mesmo número vindo de filtros diferentes.

8. Limitações e conclusão

Não há invariância a rotação — girar a foto 45 graus muda o descritor por completo — nem a escala de aquisição, já que as três escalas cobrem uma faixa de apenas 4x. O k foi escolhido à mão, e o conjunto é pequeno: 40 imagens de 36 fotos.

Ainda assim, sete filtros orientados em três escalas, resumidos pela média das respostas em cada janela, bastam para agrupar texturas urbanas de forma coerente e para segmentar o interior das imagens sem aprendizado. O que mais afetou o resultado não foram os filtros, e sim a forma do descritor: separar a repartição da energia da quantidade total levou a pureza de 0,40 para 0,58. Trocar o banco inteiro não mudou quase nada.

Referências

- Arthur, D. and Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: the advantages of careful seeding. In *Proceedings of the 18th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 1027–1035.
- Gabor, D. (1946). Theory of communication. *Journal of the Institution of Electrical Engineers*, 93(26):429–457.
- Jain, A. K. and Farrokhnia, F. (1991). Unsupervised texture segmentation using Gabor filters. *Pattern Recognition*, 24(12):1167–1186.